

ניהול היריון עם עובר יחיד החשוד בהאטה בגדילה תוך-רחמית - IUGR

נכתב על ידי:

פרופ' רינת גבאי בן זיו	פרופ' טל בירון שנטל
פרופ' לירן הירש	פרופ' גלי פריאנטה
ד"ר דנה ויטנר	ד"ר הדר רוזן
פרופ' ינון גלבע	פרופ' חן סלע
פרופ' ערן ברזילי	פרופ' שי פורת
פרופ' רון בלוססקי	ד"ר טל וייסבאך
ד"ר חסן בכרי	ד"ר רועי בירנבאום

בשם:

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה
האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

נייר עמדה מספר 10
מהדורה חמישית

ינואר 2025



ההסתדרות הרפואית בישראל
המכון לאיכות ברפואה

צוות כתיבת המהדורה הראשונה של נייר העמדה 2001:

פרופ' ארנון סמואלוב, ד"ר זיגי רוטמנש, פרופ' ארנון ויזניצר, פרופ' מיכאל קופרמינץ

צוות עדכון המהדורה השנייה של נייר העמדה 2010:

שלב ראשון: פרופ' איל סיון, ד"ר משה מנשה, פרופ' יוסי עזרא, פרופ' אייל ענתבי, ד"ר מוטי ברדיצ'ב, ד"ר אריאל מני

שלב שני: פרופ' קובי בר, ד"ר יורי פרליץ, ד"ר יריב יוגב, ד"ר מיכל קובו, ד"ר סורנה גריסרו-גרנובסקי, ד"ר אלי גוטרמן, פרופ' אייל ענתבי

צוות עדכון המהדורה השלישית של נייר העמדה 2019:

פרופ' אריאל מני, פרופ' טל בירון-שנטל, פרופ' יואב יינון, פרופ' משנה קליני זהר נחום, ד"ר חן סלע, פרופ' משנה קליני עדו שולט, פרופ' אייל שיינר

אוסר במועצת האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ב-14.11.18.

על-פי החלטת האיגוד, תוקף הנייר הילנו שנתיים מיום פרסומו והוא יעלה לדין חוזר בעוד שנתיים לאחר עבודה עם עקומות הגדילה של הדלוק.

צוות עדכון המהדורה הרביעית של נייר העמדה 2023 :

פרופ' טל בירון-שנטל, פרופ' רינת גבאי בן זיו, פרופ' בועז וייס, פרופ' לירן הירש, פרופ' יואב ינון, ד"ר דן ולסקי, פרופ' רוני מימון, ד"ר דנה ויטנר, ד"ר חן סלע, פרופ' רון בלוססקי, פרופ' גלי פריאנטה, פרופ' יואל בראון, ד"ר הדר רוזן, פרופ' רון ברדין, ד"ר יעל שקי-תמיר, ד"ר קרינה קריידן חרץ

הקדמה

האטה בגדילה תוך-רחמית (FGR, Fetal Growth Restriction) מהווה תופעה שכיחה יחסית (5 עד 10 אחוזים מכלל ההריונות), כרוכה בסיכון מוגבר לתמותה ולתחלואה לטווח הקצר כתוצאה של מוות תוך-רחמי, היפוקסיה תוך-רחמית, מצוקה עוברית במהלך הלידה, שאיפת מקוניום לריאות, היפוגליקמיה, פוליציטמיה, וסיבוכים מטבוליים נאונטליים אחרים. לטווח הבינוני קיים שיעור מוגבר של שיתוק מוחין, הפרעות למידה וליקויים בתפקוד הקוגניטיבי [1,2]. בטווח הארוך, האטה בגדילה התוך-רחמית מעלה את הסיכון להתפתחות מחלות קרדיווסקולריות, יתר לחץ דם, סוכרת, היפרליפדמיה והשמנת יתר בגיל המבוגר. ההאטה בגדילה מייצגת קבוצה רבגונית של עוברים הקטנים לגיל ההריון וקשורה לאטיולוגיות שונות, לשיטות ניהול היריון שונות ולפרוגנוזה שונה ממקרה למקרה. ב - 50-70% מהעוברים הקטנים לגיל ההריון, הסיבה היא רקע סביבתי-משפחתי והללו אינם חשופים יותר מעוברים אחרים לסיבוכים תוך-רחמיים או נאונטליים. ככל שנגדיר האטה בגדילה באחוזון נמוך יותר לעקומת גדילה נורמאלית, יגבר הסיכוי לזיהוי תת-הקבוצה המצויה בסיכון מוגבר לתחלואה ולתמותה.

מטרת נייר עמדה זה היא להמליץ על אופן האבחון והניהול של היריון יחיד החשוד בהאטה בגדילה תוך-רחמית. יש לציין, שעד היום אין הוכחה מדעית חד משמעית שניהול או התערבות כלשהי מורידים את שיעור התמותה, התחלואה והסיבוכים במצב זה זאת מאחר ובחלק מן המקרים הנזק התוך-רחמי כבר נוצר בשלבים המוקדמים של ההריון.

הגדרה

חשד להאטה בגדילה - Small for Gestational Age

חשד להאטה בגדילה תוך-רחמית עולה כאשר הערכת משקלו של העובר נמדדת מתחת לאחוזון 10 לעקומת גדילה נורמאלית אשר אושרה לשימוש בהתאם לנספח א' של נייר עמדה זה.

ישנם איגודים הממליצים להשתמש בהיקף הבטן (AC) להגדרת האטה בגדילה תוך-רחמית גם בנוכחות הערכת משקל תקינה [4,3]. המלצת האיגוד: להשתמש בהיקף הבטן להגדרת האטה בגדילה העובר (בנוכחות הערכת משקל תקינה) רק כאשר היקף הבטן נמדד קטן מאחוזון 3 [5] (נספח א', טבלה 2) לגיל ההריון וזאת על מנת להימנע מאבחון יתר.

עוברים עם חשד להאטה בגדילה המצריכים בירור ראשוני יוגדרו ככאלה שהערכת משקלם קטנה מאחוזון 10 [6] ו/או היקף הבטן קטן מאחוזון 3 [5] (על פי העקומות בנספח א'). עוברים אלו יוגדרו כ-SGA-Small for Gestational Age ולהם יידרש בירור.

בעוברים עם חשד להאטה בגדילה יש להעריך האם יש עדות לתהליך פתולוגי הן מבחינת הנתונים הקליניים של האישה: מחלות יל"ד, מחלה אוטואימונית ועוד, והן מבחינת בדיקת האולטרסאונד: כמות המים, זרימות הדם ועוד.

האטה בגדילה התוך - רחמית - Fetal Growth Restriction

הקריטריונים להאטה בגדילה העובר FGR - הם:
א. הערכת משקל קטנה מאחוזון 3.
ב. הערכת משקל באחוזונים 10-3 או היקף בטן מתחת לאחוזון 3 עם הפרעה בתנגודת בבדיקות דופלר עוברי.

נהוג לחלק FGR לשתי קבוצות לפי זמן ההופעה [3]:

- הופעה מוקדמת (early FGR) - כאשר ההסתמנות היא לפני שבוע 32. מהווה 20% עד 30% מהמקרים של FGR.
- הופעה מאוחרת (late FGR) - כאשר ההסתמנות היא אחרי שבוע 32. מהווה 70% עד 80% מהמקרים של FGR.

אבחנה

- אבחון האטה בגדילה מתבסס על ידיעת גיל ההיריון המדויק.
- גיל ההיריון ייקבע עלפי תאריך ווסת אחרונה אם מחזורי הווסת הנם סדירים. אם קיים פער גדול בין גיל ההיריון לפי ווסת אחרונה ובדיקת על-שמע, יש לוודא גיל היריון בעזרת מידע על תאריך הביוץ (אם קיים מידע מסוג זה) או באמצעות בדיקת על-קול שבוצעה בתחילת ההיריון. במידה ואין מידע כלל התיקון ייעשה על פי שיקול קליני.
- תיקון גיל ההיריון יעשה כאשר ההפרש בין גיל ההריון הקליני לפי ווסת אחרון והגודל באולטרסאונד ע"פ הבדיקה המוקדמת:
 - עולה על 4 ימים בשבועות 7-10
 - עולה על 6 ימים בשבועות 11-13
 - עולה על 9 ימים בשבועות 14-20
- בהיריונות IVF גיל ההיריון ייקבע בהתאם להחזרת העובר. תאריך ויום גידולו בתרבות ישמשו לחישוב "הביוץ" ומועד הווסת האחרון ייקבע 14 ימים טרם לכך.
- לשם חישוב הערכת משקל העובר מומלץ להשתמש במדידות ובנוסחאות המופיעות בנספח א'.
- הדיוק בהערכת המשקל בבדיקת על-קול מוגבל. אי-לכך, ייתכן, כי משקל עוברים שהוערך כתקין לפני הלידה, ימצא כקטן מאחוזון 10 לגיל ההיריון לאחר הלידה. מצד שני, ייתכן שלאחר היריון שנוהל בהנחה שקיימת האטה בגדילה תוך-רחמית, ייוולד עובר שמשקלו תקין.
- במקרים של חשד להאטה בגדילה ניתן להעריך את קצב הגדילה על ידי מדידות חוזרות של הערכת משקל בהפרשים של לפחות שבועיים.
- במקרים בהם יש שבירת אחוזונים (שינוי של 2 רבעונים לדוגמה ירידה מאחוזון 70 למתחת לאחוזון 20) של עקומות גדילה ללא ממצאים העונים על ההגדרה של האטה בגדילה התוך-רחמית, לא מומלץ בירור נוסף אלא מעקב גדילה בלבד.
- במצבים בהם מדד היקף ראש העובר עונה על הגדרת מיקרוצפליה יש להשלים ברור בהתאם לנייר עמדה 31: ניהול היריון עם חשד למיקרוצפליה בעובר, 2015. אין להתייחס אל

היקף ראש קטן (כלומר מינוס שתי סטיות תקן והלאה) כאילו חלק מההאטה בגדילה העובר שאינו מצריך בירור.

המלצות לבירור

במקרים בהם הערכת המשקל נמוכה מאחוזון 3

העובר מוגדר כ-FGR ולכן מומלץ:

- מעקב גדילה מדי שבועיים במידה ומדדי הדופלר תקינים.
- בדיקות דופלר -
- יש לבצע בדיקת דופלר של עורקי הטבור.
- ניתן לבצע בדיקות דופלר נוספות בהתאם לשיקול דעת קליני וגיל ההיריון.
- בירור זיהום תוך-רחמי (Toxoplasma, CMV).
- בירור מבני:
- יש לוודא ביצוע סקירת מערכות מאוחרת תקינה לפי הנחיות נייר העמדה מס' 8. אם בוצעה סקירה אשר סוכמה כתקינה אין צורך בסקירה נוספת.
- אם לא בוצעה סקירה מאוחרת יש לבצע סקירת מערכות במגבלות גיל ההיריון ע"פ נייר עמדה מס' 8.
- אקו לב עובר - בהתאם לנייר עמדה מס' 32 והיתכנות קלינית.
- ייעוץ גנטי במגבלות גיל ההיריון והצורך ביילוד דחוף ובהתאם לשיקול דעת קליני של הצוות המטפל (כולל דיון על צורך בדיקור מי שפיר והבדיקות שתשלחנה).
- כאשר יש סימנים ברורים של אי-ספיקה שליתית (למשל AREDV בעורק טבורי) אין חובה לבצע בירור גנטי.

במקרים בהם הערכת המשקל נמצאת בטווח שבין

אחוזון 3 ל - 10 או נמצא היקף בטן קטן מאחוזון 3

(SGA) מומלץ:

- מעקב גדילה כעבור 2-3 שבועות במידה ומדדי הדופלר תקינים.
- בדיקות דופלר -
- יש לבצע בדיקת דופלר של עורקי הטבור.
- ניתן לבצע בדיקות דופלר נוספות בהתאם לשיקול דעת קליני וגיל ההיריון.
- בירור מבני -
- יש לוודא ביצוע סקירת מערכות מאוחרת

- מדדים ביו-פיזיקאליים - אין מחקר מבוסס המגדיר את החשיבות של הפרופיל הביו-פיזיקאלי במעקב אחרי עוברים הסובלים מהאטה בגדילה תוך-רחמית. קיימים נתונים רבים, הקושרים בין המצב החימצוני של העובר לפרופיל הביו-פיזיקאלי. ניתן להשתמש בבדיקה זו לצורך מעקב על-פי שיקול קליני.
- למעקב אחר כמות מי השפיר יש חשיבות מיוחדת ואבחנה זאת משמשת כמדד נוסף לשקילת ילוד בשל המתאם בין מיעוט מי שפיר לבין תחלואה ותמותה פרינטלית.
- שימוש בדופלר למדידת תנגודת לזרימת דם בעורק הטבורי הוכח כמדד שיכול לסייע בניהול של האטה בגדילה תוך-רחמית, מאחר שבאמצעותו ניתן לחזות סיכון מוגבר לתמותה ולתחלואה פרינטלית. שימוש בדופלר בעורקים או בוורידים נוספים באם או בעובר נקבעים לפי השיקול הקליני של הצוות המטפל ובהתאם לחומרת המקרה וגיל ההיריון [8,7].
- על פי עמדת האיגוד:
- יש לבצע הערכה של זרימת הדם בעורקי הטבור (UA) בכל מקרה של SGA - הערכת משקל מתחת לאחוזון 10 או היקף בטן מתחת לאחוזון 3.
- ההערכה של התנגודת בעורקי הטבור היא מדידת הדופלר היחידה שנמצאה כמשנה מהלך קליני בעבודות Evidence Based Medicine.
- אין הכרח לבצע בדיקות דופלר נוספות בניהול היריונות עם האטה בגדילה התוך-רחמית (FGR).
- במצבים של Early FGR לפני שבוע 26 תתבצע הערכה אינדיבידואלית על-פי מאפיינים קליניים ורצון הזוג לנוכח הפרוגנוזה הקשה. יש לקחת בחשבון את מגבלות הניטור העוברי בשבועות אלו, בעיקר בנוכחות FGR.
- במצבים של היעדר זרימה דיאסטולית או זרימה דיאסטולית הפוכה בעורק הטבור יש לשקול אשפוז.
- במקרי FGR בהם הוחלט על מעקב אמבולטורי, יבוצע מעקב על ידי מוניטור עוברי, פרופיל ביופיזיקאלי ודופלר בהתאם לשיקול דעת קליני ובהתאם לשבוע ההיריון.
- תקינה לפי הנחיות נייר העמדה מס' 8. אם בוצעה סקירה אשר סוכמה כתקינה אין צורך בסקירה נוספת.
- אם לא בוצעה סקירה מאוחרת יש לבצע סקירת מערכות במגבלות גיל ההיריון ע"פ נייר עמדה מס' 8.
- בירור זיהומי במידה ויש סיפור קליני המעלה חשד לזיהום.
- ייעוץ גנטי (במגבלות גיל ההיריון והאפשרות של צורך ביילוד דחוף - כולל דיון על צורך בדיקור מי שפיר והבדיקות שתשלחנה לבירור) יבוצע כאשר יש בנוסף את אחד או יותר מהבאים:
- תסמונת גנטית משפחתית הקשורה עם האטה בגדילה התוך-רחמית.
- הופעה מוקדמת מאד של ההאטה בגדילה (לפני שבוע 24).
- ריבוי מי שפיר AFI מעל 250 מ"מ.
- ממצאים אנטומיים חריגים נוספים בעל-קול (סמנים רכים מהווים התוויה לבירור על פי נייר עמדה סמנים רכים).
- **במקרים בהם יש שבירת אחוזונים (שני רבעונים) של עקומות גדילה ללא ממצאים העונים על ההגדרה של האטה בגדילה התוך-רחמית - לא מומלץ בירור נוסף אלא מעקב גדילה בלבד.**

מעקב וניהול ההיריון

ההחלטה האם המעקב של עובר הסובל מהאטה בגדילה תוך-רחמית ייעשה באופן אמבולטורי או במסגרת אשפוז, תהיה על סמך משתנים קליניים וסונוגרפיים ועל פי שיקול דעת הצוות המטפל (הערכת המשקל ובדיקות הדופלר).

אופן המעקב

- בהיריונות החשודים לאי-ספיקה שלייתית עם הערכת משקל קטנה מאחוזון 10 המעקב יכלול: מעקב גדילה, תנועות עובר, ניטור דופק לב העובר (CTG, Cardiotocography), מדדים ביו-פיזיקאליים, מדדי דופלר (Doppler) של תנגודת לזרימת דם בהתאם לשבוע ההיריון. תכיפות הבדיקות תיקבע על סמך גיל ההיריון, חומרת ההאטה בגדילה והאטיולוגיה המשוערת.
- ניטור דופק לב העובר - ייעשה על-פי גיל ההיריון, חומרת ההפרעה בגדילה התוך-רחמית ועל פי שיקולים קליניים.

תיזמון ואופן היילוד

במקרים בהם יש צורך ביילוד מוקדם ועל פי שיקול דעת הצוות המטפל, מומלץ מתן סטרואידים להאצת הבשלות העוברית טרם היילוד, אם הסטטוס האימהי והעוברי מאפשר. במקרים בהם יש צורך ביילוד מוקדם לפני שבוע 32, יש לשקול מתן מגנזיום לצורך neuroprotection.

■ ההחלטה על יילוד מוקדם מושפעת משילוב הממצאים: גיל ההיריון, חומרת ההאטה בגדילה, ניטור דופק לב העובר, מדדים ביו-פיזיקאליים ומדדי דופלר.

■ במקרים בהם ההאטה בגדילת העובר איננה מלווה בהפרעות בדופלר או נובעת מגורמים גנטיים או זיהומיים - לא נמצא יתרון ביילוד מוקדם.

■ במצבים של האטה בגדילה המתגלה סמוך למועד או במועד ניתן לבצע ניהול שמרני או לילד על-פי שיקולים קליניים.

■ היות שברוב המוחלט של המקרים של late FGR הדופלר בעורק הטבורי יהיה תקין, השימוש בדופלר של MCA עשוי לסייע בקביעת מועד היילוד.

■ להלן ההמלצות ליילוד לאחר הכנת העובר (צלסטון, מגנזיום) כל עוד הניטור העוברי מאפשר, בהתאם לממצאים בבדיקות הדופלר ולגיל ההיריון. יש מקום להתאים את ההמלצות לכל מקרה באופן פרטני:

- היפוך זרימה דיאסטולית בעורק טבורי - מקובל לשקול ליילוד בשבוע 32-30.
- היעדר זרימה דיאסטולית בעורק טבורי - מקובל לשקול ליילוד בשבוע 32-34.
- לצורך החלטה על יילוד לפני שבוע 32 ניתן להיעזר בבדיקות דופלר נוספות.

- ב-late FGR מקובל ליילוד בשבוע 36-38 במצבים הבאים:
 - הערכת משקל מתחת לאחוזון 3.
 - תנגודת גבוהה בזרימות בעורק טבורי (UAPI מעל אחוזון 95) או כל הפרעת דופלר אחרת על פי שיקול דעת קליני.
- במקרים של חשד להאטה בגדילה עם הערכת משקל בין אחוזון 10-3 או היקף בטן קטן מאחוזון 3 בנוכחות מדדים ביופיזיקאליים, נפח מי שפיר וזרימות דופלר תקינים, אין מניעה מניהול שמרני ושקילת יילוד בשבוע 40+6-39+0.

ניהול הלידה

אופן הלידה ייקבע על סמך שיקול מילדותי קליני. בהחלטה על צורת הלידה יש לקחת בחשבון את המשתנים המיילדותיים, חומרת ההפרעה בגדילה, פרמטרים ביופיזיקאליים וממצאי הדופלר. בלידה נרתיקית ייעשה מאמץ לבצע ניטור רציף. המידע שקיים אינו מצביע על יתרון בניתוח קיסרי

הערכה אחרי לידה וטיפול מניעתי

בנשים עם היסטוריה של FGR על רקע שלייתי, אשר חייב יילוד לפני שבוע 34 מומלץ להשלים בירור APLA. אין צורך בבירור קרישיות יתר מולדת בעקבות היסטוריה של FGR בהיריון קודם. יש לשקול טיפול באספירין (מומלץ להתחילו לפני שבוע 16 להיריון) לנשים עם היסטוריה של FGR על רקע שלייתי, אשר חייב יילוד לפני שבוע 34 להיריון.

נספח א' - עקומות גדילה סונוגרפית לאוכלוסייה ישראלית

- ניתן להשתמש בנוסחאות שונות של הערכת המשקל. כדי לשמור על אחידות, בישראל הוחלט: לחשב את הערכת המשקל תוך שימוש בנוסחת 4 Hadlock שהוגדרה בשנת 1985 ומסתמכת על ארבעה מדדים: BPD, HC, AC, FL [9].
- המרה בין הערכת המשקל לאחוזונים תתבצע לפי עקומת הדלוק [6]. נספח א' טבלה 1. המחשבון זמין באתר המצורף www.akumot.com.
- החלטות ההמשך בנוגע לבירור וטיפול תהיינה על-פי אחוזוני המשקל שהתקבלו בהתאם לעקומת הדלוק על-פי החלטת האיגוד, הנייר יעלה לדיון חוזר בעוד שנתיים לאחר עבודה עם עקומות הגדילה של הדלוק

טבלה מס' 1 - עקומת גדילה מבוססת על-שמע, המתבססת על עקומת הדלוק [6].

GA (weeks)	FW (gram)				
	3%	10%	50%	90%	97%
10	26	29	35	41	44
11	34	37	45	53	56
12	43	48	58	68	73
13	55	61	73	85	91
14	70	77	93	109	116
15	88	97	117	137	146
16	110	121	146	171	183
17	136	150	181	212	226
18	167	185	223	261	279
19	205	227	273	319	341
20	248	275	331	387	414
21	299	331	399	467	499
22	359	398	478	559	598
23	426	471	568	665	710
24	503	556	670	784	838
25	589	652	785	918	981
26	685	758	913	1068	1141
27	791	876	1055	1234	1319
28	908	1004	1210	1416	1513
29	1034	1145	1379	1613	1724
30	1169	1294	1559	1824	1949
31	1313	1453	1751	2049	2189
32	1465	1621	1953	2285	2441
33	1622	1794	2162	2530	2703
34	1783	1973	2377	2781	2971
35	1946	2154	2595	3036	3244
36	2110	2335	2813	3291	3516
37	2271	2513	3028	3543	3785
38	2427	2686	3236	3786	4045
39	2576	2851	3435	4019	4294
40	2714	3004	3619	4234	4524

בטבלה מוצגים המשקלים הממוצעים (בגרמים) על-פי שבוע ההיריון כמו גם אחוזון 3, 10, 90, ו- 97 לכל שבוע ההיריון [6].

טבלה מספר 2 - אחוזון 3 של היקף הבטן (AC) על-פי שבועות ההיריון [5]
היקף הבטן

	3rd percentile
GA (weeks)	AC mm
12	20.6
13	34.2
14	47.6
15	60.8
16	73.8
17	86.7
18	99.3
19	111.7
20	123.9
21	135.9
22	147.7
23	159.3
24	170.7
25	181.9
26	192.9
27	203.7
28	214.4
29	224.8
30	235.0
31	245.0
32	254.8
33	264.4
34	273.8
35	283.0
36	292.1
37	300.9
38	309.5
39	317.9
40	326.1

נספח ב' - אטיולוגיות להאטה בגדילה תוך-רחמית

טבלה מס' 3 - גורמים עובריים, אימהיים ושלילתיים ידועים להאטה בגדילה תוך רחמית

גורמים עובריים	גורמים אימהיים	גורמים שלילתיים
הפרעות כרומוזומליות	מחלה כרונית) קרדיו-ווסקולרית ותסמונת (Antiphospholipid Antibodies) APLA	היפרדות שלילת כרונית
מומים מולדים מולטיפקטוריאליים (מבניים, תסמונות)	אם במשקל, גובה ומוצא אתני קטנים	אוטמים שלילתיים
היריון מרובה עוברים	תת-תזונה, חוסר עלייה במשקל	שליית פתח
זיהומים CMV, Toxoplasmosis ומחוללים אחרים לפי נסיבות המקרה	צריכת חומרים מזיקים, עישון, אלכוהול, סמים	אי-ספיקה שלילית
הפרעה בהטמעה גנטית (Aberrant genomic imprinting, Unipaternal disomy)	היריון בתנאי חיים בגובה רב, הפרעה היפוקסית	שלייה קטנה
	רעלת היריון	
	מומי רחם	

נספח ג' - סיכום הבדיקות הנילוות:

יעוץ גנטי - יש התוויה להפנייה ליעוץ גנטי במקרים הבאים:

- האטה בגדילה עם הערכת משקל קטנה מאחוזון 3.
- האטה בגדילה עם הערכת משקל אחוזונים 10-3 או היקף בטן קטן מאחוזון 3 בשילוב אחד או יותר מהבאים
 - תסמונת גנטית משפחתית הקשורה עם האטה בגדילה התוך-רחמית.
 - הופעה מוקדמת מאד של ההאטה בגדילה (לפני שבוע 24).
 - ריבוי מי שפיר AFI מעל 250 מ"מ.
 - ממצאים אנטומיים חריגים נוספים בעל-שמע (למעט סמנים רכים אשר מהווים התוויה לבירור על-פי נייר עמדה סמנים רכים).
 - במקרים מסוימים לא ניתן להפנות ליעוץ גנטי מספק עקב גיל היריון מתקדם או צורך ביילוד דחוף.

בירור מבני לכל העוברים עם הערכת משקל קטנה מאחוזון 10 או היקף בטן קטן מאחוזון 3.

- יש לוודא ביצוע סקירת מערכות מאוחרת תקינה לפי הנחיות נייר העמדה מס' 8. במידה ובוצעה סקירה אשר סוכמה כתקינה אין צורך בסקירה נוספת.
- במידה ולא בוצעה סקירה מאוחרת יש לבצע סקירת מערכות במגבלות גיל ההיריון ע"פ נייר עמדה מס' 8.

בירור זיהומי ל-CMV וטוקסופלזמה יתבצע ע"ס בדיקות סרולוגיות (ודיקור מי שפיר על פי התוויה קלינית) במקרים הבאים:

- עוברים עם הערכת משקל קטנה מאחוזון 3.
- עוברים עם הערכת משקל אחוזונים 10-3 או היקף בטן קטן מאחוזון 3- רק במידה ויש סיפור קליני המעלה חשש לזיהום.

אקו לב עובר - יומלץ במקרים בהם הערכת משקל העובר קטן מאחוזון 3.

1. Regev R, Lusky A, Dolfin T, Litmanovitz I, Arnon S, Reichman B; Israel Neonatal Network. Excess mortality and morbidity among small-for-gestational-age premature infants: a population-based study. *J Pediatr* 2003; 143: 186-191
2. Baschat AA, Hecher K. Fetal growth restriction due to placental disease. *Semin Perinat* 2004; 28: 67-80
3. Lees CC, Stampalija T, Baschat A, da Silva Costa F, Ferrazzi E, Figueras F, Hecher K, Kingdom J, Poon LC, Salomon LJ, Unterscheider J. ISUOG Practice Guidelines: diagnosis and management of small-for-gestational-age fetus and fetal growth restriction. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2020;56:298-312.
4. Martins JG, Biggio JR, Abuhamad A. Society for Maternal-Fetal Medicine Consult Series #52: Diagnosis and management of fetal growth restriction: *Am J Obstet Gynecol.* 2020;223:B2-B17.
5. Hadlock FP, et al., Estimating fetal age: Computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters. *Radiology* 1984; 152:497-5011.
6. Hadlock FP, Harrist RB, Martinez-Poyer J. In utero analysis of fetal growth: a sonographic weight standard. *Radiology.* 1991 Oct;181(1):129-33.
7. Ferrazzi E, Bozzo M, Rigano S et al. Temporal sequence of abnormal Doppler changes in the peripheral and central circulatory systems of the severely growth-restricted fetus. *US Obstet Gyn* 2002; 19: 140-146.
8. Cruz-Martinez R, Figueras F, Hernandez-Andrade E, Oros D, Gratacos E. Fetal brain Doppler to predict cesarean delivery for nonreassuring fetal status in term small for gestational age fetuses. *Obstet Gynecol* 2011;117:618-626.
9. Hadlock FP, Harrist RB, Sharman RS, Deter RL, Park SK. Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements--a prospective study. *Am J Obstet Gynecol.* 1985;151:333-7.



החברה הישראלית לאולטרה-סאונד
במיילדות וגינקולוגיה



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
Israel Society of Obstetrics and Gynecology



המכון לאיכות
ברפואה



ההסתדרות הרפואית בישראל
המכון לאיכות ברפואה

